

Exercice 1 (Mines-Ponts)

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie sur un corps $\mathbb{K}$. Montrer que

$$\deg(\pi_u) \leq 1 + \text{rg}(u).$$

Exercice 2 (X)

Soit (u_n) une suite de réels telle que $u_n^5 + nu_n - 1 = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Étudier cette suite et donner un développement asymptotique de u_n comportant deux termes.

Exercice 3 (Mines-Ponts)

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que

$$a_{n,1} = a_{i,i+1} = 1 \quad (1 \leq i < n)$$

et dont les autres coefficients sont nuls. On pose, pour $p \in \mathbb{N}^*$,

$$B_p = I_n + A + \cdots + A^{p-1}.$$

Montrer que B_p est inversible si et seulement si n et p sont premiers entre eux.

Exercice 4 (Mines-Ponts)

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ avec $m < n$. Soient A une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur l'ensemble des parties à m éléments de $\{1, \dots, n\}$, et

$$X = \max(A) - \min(A).$$

Déterminer la loi et l'espérance de X .